

Report Configurazione VLAN

Consegna S1L5

1. Obiettivo

L'esercizio prevede la creazione e configurazione di una rete segmentata con 4 VLAN distinte su Cisco Packet Tracer, utilizzando 2 switch interconnessi tramite un link trunk 802.1Q. L'obiettivo principale e' comprendere il funzionamento delle VLAN, la segmentazione del traffico e il collegamento trunk tra switch, dimostrando sia la comunicazione intra-VLAN che l'isolamento inter-VLAN.

2. Topologia di Rete

La topologia e' composta da due switch Cisco 2960-24TT interconnessi tramite un link trunk. Ogni switch ha 4 Host collegati, distribuiti su 4 VLAN diverse. Ogni VLAN ha almeno un dispositivo su ciascuno dei due switch.

Dispositivo	Tipo	Switch	Porta	VLAN	Indirizzo IP
PC0	PC-PT	Switch0	Fa0/1	VLAN 1	192.168.10.10
Laptop0	Laptop-PT	Switch0	Fa0/2	VLAN 3	192.168.30.10
PC3	PC-PT	Switch0	Fa0/3	VLAN 4	192.168.40.10
PC2	PC-PT	Switch0	Fa0/4	VLAN 2	192.168.20.10
PC1	PC-PT	Switch1	Fa0/1	VLAN 1	192.168.10.11
Laptop1	Laptop-PT	Switch1	Fa0/2	VLAN 3	192.168.30.11
PC4	PC-PT	Switch1	Fa0/3	VLAN 4	192.168.40.11
Printer0	Printer-PT	Switch1	Fa0/4	VLAN 2	192.168.20.11
Trunk	—	SW0 <-> SW1	Fa0/24	tutte	—

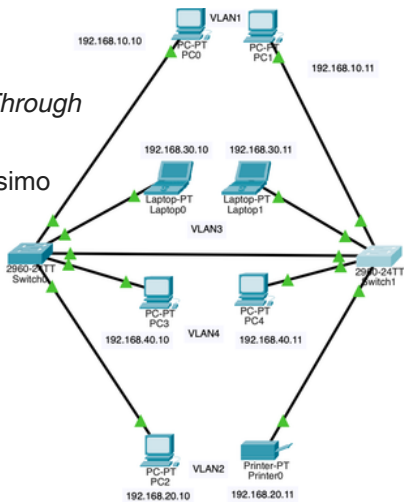
2.1 Screenshot topologia di Rete

Questo è lo screenshot che raffigura la topologia di rete da me progettata.

Ogni host è stato connesso mediante l'utilizzo di un cavo *Copper Straight-Through* (comunemente chiamato *Ethernet*) ai due Switch (Switch0 e Switch1).

A loro volta gli Switch sono connessi tra di loro mediante l'utilizzo del medesimo cavo.

Come possiamo vedere le coppie di host della stessa rete sono connessi in due switch diversi, così creando le VLAN



3. Schema di Indirizzamento IP

Ogni VLAN e' associata a una subnet /24 distinta. Non essendo previsto un router, le VLAN sono completamente isolate tra loro a livello 3 quindi la comunicazione avviene solo tra dispositivi della stessa VLAN.

VLAN	Nome	Subnet	Subnet Mask	Dispositivi
VLAN 1	VLAN1	192.168.10.0/24	255.255.255.0	PC0, PC1
VLAN 2	VLAN2	192.168.20.0/24	255.255.255.0	PC2, Printer0
VLAN 3	VLAN3	192.168.30.0/24	255.255.255.0	Laptop0, Laptop1
VLAN 4	VLAN4	192.168.40.0/24	255.255.255.0	PC3, PC4

4. Motivazioni per l'utilizzo delle VLAN

Nella tabella seguente, vengono spiegate le motivazioni sul perché abbiamo ricorso all'utilizzo delle VLAN.

Motivazione	Descrizione
Segmentazione del traffico	Le VLAN isolano il traffico di broadcast: un pacchetto broadcast inviato in VLAN 1 non raggiunge mai i dispositivi in VLAN 2, 3 o 4. Questo riduce il carico e migliora le performance complessive dell'intera rete.
Sicurezza	Gli Host in VLAN diverse non possono comunicare direttamente tra loro senza passare per un router o firewall. Ciò consente di isolare completamente le VLAN tra di loro.
Flessibilità organizzativa	E' possibile raggruppare dispositivi per funzione aziendale indipendentemente dalla loro posizione fisica. Ad esempio, PC e laptop del reparto sviluppo possono essere nella stessa VLAN anche se collegati a switch diversi.
Riduzione dei costi	Un unico link trunk tra i due switch trasporta il traffico di tutte e 4 le VLAN, eliminando la necessita' di cablare connessioni fisiche separate per ogni VLAN.
Scalabilita'	E' possibile aggiungere nuove VLAN senza modificare l'infrastruttura fisica. Basta riconfigurare le porte degli switch via CLI.

5. Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

5.1 — Vantaggi

Vantaggio	Dettaglio
Isolamento del traffico broadcast	Ogni VLAN e' un dominio di broadcast separato, riducendo il sovraccarico e collisioni, evitando il so
Sicurezza migliorata	Separazione logica tra reparti senza necessita' di infrastrutture fisiche separate (VLAN 1 è separata dalla VLAN2...a seguire).
Gestione centralizzata	Configurazione via CLI su switch: aggiungere/rimuovere dispositivi e' rapido.
Utilizzo efficiente del trunk	Un solo cavo fisico trasporta tutte le VLAN con il tagging 802.1Q.
Flessibilita'	Un dispositivo puo' cambiare VLAN semplicemente riconfigurando la porta dello switch.

5.2 — Svantaggi

Svantaggio	Dettaglio
Comunicazione inter-VLAN richiede router	Senza un router o un Layer 3 switch, i dispositivi in VLAN diverse non possono comunicarsi.
Complessita' di gestione	Con molte VLAN la configurazione diventa articolata e richiede documentazione accurata.
Errori di configurazione	Un errore nell'assegnazione delle porte puo' causare problemi di connettivita' difficili da diagnosticare.
Dipendenza dagli switch	Le VLAN funzionano solo su switch gestiti (managed). Switch non gestiti non supportano le VLAN.

6. Configurazione CLI

6.1 — Switch0

```
enable
configure terminal

! --- Creazione VLAN ---
vlan 10
name VLAN1
vlan 20
name VLAN2
vlan 30
name VLAN3
vlan 40
name VLAN4

! --- Porte access ---
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface Fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface Fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface Fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40

! --- Porta trunk verso Switch1 ---
interface Fa0/24
switchport mode trunk

end
write memory
```

6.2 — Switch1

```
enable configure
terminal

! --- Creazione VLAN ---
vlan 10
name VLAN1
vlan 20
name VLAN2
vlan 30
name VLAN3

vlan 40
name VLAN4

! --- Porte access ---
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface Fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface Fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface Fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40

! --- Porta trunk verso Switch0 ---
interface Fa0/24
switchport mode trunk

end
write memory
```

Nota sul trunk: Per comodità, per facilitarmi la configurazione, ho utilizzato l'ultima porta dello switch disponibile, la porta Fa0/24 configurandola in modalità trunk.

La modalità trunk trasporta il traffico di tutte le VLAN tra i due switch aggiungendo un tag 802.1Q ad ogni frame. Il tag contiene l'ID della VLAN di appartenenza, permettendo allo switch ricevente di consegnare il frame alla porta access corretta.

7. Verifica del Funzionamento

Sono stati eseguiti due test ping per verificare il corretto funzionamento della configurazione VLAN e del trunk 802.1Q.

7.1 — Test trunk: stessa VLAN, switch diversi

PC0 (192.168.10.10, VLAN1, SW0) → PC1 (192.168.10.11, VLAN1, SW1)

Parametro	Valore
Sorgente	PC0 — 192.168.10.10 (VLAN1,Switch0)
Destinazione	PC1 — 192.168.10.11 (VLAN1, Switch1)
Pacchetti inviati	4
Pacchetti ricevuti	4
Packet Loss	0%
RTT medio	1ms SUCCESSO — trunk 802.1Q
Esito	funzionante

```

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

```

Screenshot primo test

7.2 — Test isolamento: VLAN diverse

PC0 (192.168.10.10, VLAN1) → PC2 (192.168.20.10, VLAN2)

Parametro	Valore
Sorgente	PC0 — 192.168.10.10 (VLAN1, Switch0)
Destinazione	PC2 — 192.168.20.10 (VLAN2, Switch0)
Pacchetti inviati	4
Pacchetti ricevuti	0
Packet Loss	100%
Esito	FALLITO (atteso) — isolamento VLAN confermato

```

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Screenshot secondo test

Nota: Il fallimento del secondo ping è un risultato che speravamo, perché va a mostrare il corretto funzionamento delle VLAN, ovvero svolgere la loro funzione di isolamento: quindi come detto sopra, senza un router o un Layer 3 Switch che faccia inter-VLAN routing, i dispositivi in VLAN diverse non possono comunicare tra loro.

8. Conclusioni

In conclusione questo esercizio ci ha permesso di configurare con successo una rete segmentata con 4 VLAN su due Switch interconnessi tramite trunk 802.1Q. Ogni VLAN è stata assegnata a una subnet dedicata e distribuita su entrambi gli switch, dimostrando concretamente il valore del collegamento trunk: un unico link fisico capace di trasportare il traffico etichettato di più reti logiche simultaneamente.

I test di verifica hanno confermato entrambi i comportamenti attesi: la comunicazione tra dispositivi della stessa VLAN su switch diversi (0% packet loss) e l'isolamento completo tra VLAN diverse (100% packet loss). Questi risultati dimostrano che le VLAN rappresentano uno strumento potente per la segmentazione, la sicurezza e la gestione efficiente delle reti aziendali moderne.

Obiettivo	Stato
Rete con 4 VLAN configurata su 2 switch	OK
Almeno una VLAN con dispositivi su switch diversi	OK
Subnetting: ogni VLAN su subnet dedicata /24	OK
Trunk 802.1Q configurato e funzionante	OK
Test comunicazione intra-VLAN cross-switch (0% loss)	OK
Test isolamento inter-VLAN (100% loss)	OK
Documentazione vantaggi e svantaggi VLAN	OK